

华东师范大学数据科学与工程学院实验报告

课程名称: AI 基础	年级: 2024	上机实践时间: 2026.05.15
指导教师: 杨彬	姓名: 孙育泉	
上机实践名称: 作业 2	学号: 10234900421	

Problem 1

写出复合命题 $(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$ 的真值表.

Solution.

p	q	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge q$	$(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$
F	F	T	T	F	F
F	T	F	F	F	T
T	F	T	T	F	F
T	T	F	T	T	T

Problem 2

给定知识库中的句子

$$\begin{aligned} P &\rightarrow Q, \\ Q &\rightarrow R, \\ P. \end{aligned}$$

使用 Modus Ponens 推理规则证明 R .

Solution.

- (1) 已知 P 和 $P \rightarrow Q$, 根据 Modus Ponens 推理规则, 我们可以得出 Q .
- (2) 已知 Q 和 $Q \rightarrow R$, 根据 Modus Ponens 推理规则, 我们可以得出 R .

Problem 3 (全称量词和存在量词的应用)

使用一阶逻辑的全称量词和存在量词来表达下面两个句子:

- (1) 所有的国王都是富有的
- (2) 有些国王是富有的

Solution.

- (1) “所有的国王都是富有的” 可以用全称量词表达为:

$$\forall x, \text{King}(x) \Rightarrow \text{Rich}(x)$$

其中 $\text{King}(x)$ 表示 x 是国王, $\text{Rich}(x)$ 表示 x 是富有的.

(2) “有些国王是富有的” 可以用存在量词表达为:

$$\exists x, \text{King}(x) \wedge \text{Rich}(x)$$

其中 $\text{King}(x)$ 表示 x 是国王, $\text{Rich}(x)$ 表示 x 是富有的.

Problem 4 (等词应用)

等词用于表达两个项指代同一对象或不同对象 (加否定词时表示两个项不是同一个对象)

(1) Richard 至少有两个兄弟

(2) Richard 有两个兄弟 x 和 y

Solution.

(1) “Richard 至少有两个兄弟” 可以用等词表达为:

$$\exists x, \exists y, (\text{Brother}(x, \text{Richard}) \wedge \text{Brother}(y, \text{Richard}) \wedge x \neq y)$$

其中 $\text{Brother}(x, \text{Richard})$ 表示 x 是 Richard 的兄弟, $x \neq y$ 表示 x 和 y 不是同一个对象.

(2) “Richard 有两个兄弟 x 和 y ” 可以用等词表达为:

$$\begin{aligned} \exists x, \exists y, (\text{Brother}(x, \text{Richard}) \wedge \text{Brother}(y, \text{Richard}) \wedge x \neq y \wedge \\ \forall z((\text{Brother}(z, \text{Richard}) \Rightarrow (z = x \vee z = y)))) \end{aligned}$$

Problem 5 (推理)

前向链接和后向链接, 从已知事实推导出新事实.

(1) 已知知识库中有以下信息:

$$\begin{aligned} \forall x, \text{King}(x) \Rightarrow \text{Rich}(x) \\ \text{King}(\text{Charles}) \end{aligned}$$

使用前向链接推理出查尔斯是富有的.

(2) 在 A 国家, 任何违反环境保护法的行为都被视为犯罪行为. 未经授权倾倒有毒废物至环境中是违法的. 如果企业能证明其行为是为了防止更大的环境灾害, 可以申请倾倒有毒废物的紧急授权.

其中某湖泊被政府指定为自然保护区. 企业家 E 在该湖泊中倾倒了有毒废物. E 声称其行为是为了防止更严重的环境灾害. 此外, 没有证据直接表明 E 申请了紧急授权.

使用逻辑推理, 分析 E 是否犯了罪.

Solution.

(1) 根据前向链接推理规则, 从 $\forall x, \text{King}(x) \Rightarrow \text{Rich}(x)$ 和 $\text{King}(\text{Charles})$, 我们可以得出 $\text{Rich}(\text{Charles})$, 即查尔斯是富有的.

(2) 设违反环境保护法的行为为 $D(x)$, 犯罪行为为 $C(x)$, 未经授权倾倒有毒废物为 $P(x)$, 申请紧急授权为 $A(x)$. 根据题意, 我们有以下逻辑表达式:

$$\forall x, D(x) \Rightarrow C(x)$$

$$\forall x, (P(x) \wedge \neg A(x)) \Rightarrow D(x)$$

$$P(E)$$

$$\neg A(E)$$

根据前向链接推理规则，从 $P(E)$ 和 $\neg A(E)$ ，我们可以得出 $D(E)$ ，进而得出 $C(E)$ ，即 E 犯了罪。